CQC · 최종 발표 초안

CQC
사과 품질 판정

다각도 품질 판정 · 가상 선별 · 관제

> 소규모 농가 한 곳이 자기 농장 선별 라인을 앉아서 관제
> 사과 12장 입력부터 판정·재검사·이력 확인까지
> 거래·배송은 브라우저 확장 시연

CQC 팀 프로젝트 · 2026.10.12 기준



목차

문제 정의부터 모델 선정까지 · 1/2

CHAPTER 01

문제와 목표

04–09쪽

04 문제 정의
05 업무 흐름 변화
06 목표 서비스 흐름
07 MVP 정의
08 왜 AI Hub 사과 품질 데이터인가
09 데이터 선정 기준과 확인 결과

CHAPTER 02

데이터 분석

10–17쪽

10 데이터와 판정 단위
11 데이터·모델 의사결정 과정
12 표본 규모와 등급 분포
13 등급 정답과 대표 샘플
14 라벨 연결과 매니페스트
15 무결성·중복 검사
16 사과 단위 분할
17 대표 프레임과 누락 뷰 처리

CHAPTER 03

모델 실험·선정

18–30쪽

18 공유·분리 모델 비교
19 구조·입력 장수 선정
20 v1 Test 오류 분석
21 Epoch 선정 방식 재검토
22 v2 학습 안정화 실험
23 v2 선정 결과
24 각도 재선택·증강 실험
25 가상 당도 생성
26 가상 당도 결합 모델 비교
27 검토한 종합등급 정책
28 정책 모델 실험과 한계
29 최종 모델 선정: v2
30 입고 시연과 모델 적용

목차

선별 정책부터 시연·결과·확장까지 · 2/2

CHAPTER 04

선별 정책·시스템

31–34쪽

31 최종 선별 정책
32 시스템 프로세스
33 소프트웨어 아키텍처
34 실행·배포 아키텍처

CHAPTER 05

시연·구현·결과

35–41쪽

35 최종 시연 구성
36 구현 범위와 남은 검증
37 측정 조건별 결과
38 문제 해결 사례
39 이슈 기반 협업과 AI 에이전트
40 체계적인 QA 진행
41 QA 진행표 샘플

CHAPTER 06

확장과 마무리

42–43쪽

42 남은 검증과 확장 방향
43 감사합니다

문제·데이터 선정 → 데이터 분석 → 모델 선정 → 선별·시스템 → 시연·결과 → 확장

문제 정의

반복되는 외관 확인과 판정·선별·기록의 분리

01 반복 판정
많은 물량을 사람이 계속 확인

02 판정 편차
숙련도·환경에 따른 기준 차이

03 예외 처리
애매한 개체의 검수 기준 부족

04 정보 단절 확장 범위
판정·선별·출품 정보 재입력

05 물류 분리 확장 범위
주문과 차량 상태를 별도 관리

해결 방향

다각도 이미지로 품종·외관을 판정하고, 저신뢰 결과는 재검사로 보낸다. 선별 목적지와 검사 이력은 관제 화면에서 함께 확인한다.

농가가 자기 농장 라인을 한 화면에서 지켜보는 구조다. 거래·배송 연결은 확장 시연으로 보여준다.

현장의 업무 부담

- 사과마다 반복되는 외관 확인
- 작업자별 등급 판단 차이
- 선별 결과의 수기 기록·재입력
- 주문과 차량 상태의 별도 관리

근거: 프로젝트 기획서, AI Hub 데이터 구조

업무 흐름 변화

품질 판정부터 선별·재검사·관제까지 연결

지금
AS-IS

작업자 육안 판정
사과마다 외관을 눈으로 확인
작업자별 등급 판단 차이

→ **수작업 선별 위치 결정**
선별 결과를 손으로 기록·재입력

CQC 적용
TO-BE

AI 외관 판정
품종·외관 등급과 신뢰도 반환

예외 처리
저신뢰·오류 결과는 재검사로 분리

→ **정상 12-bin 선별**
품종 × 외관 × 당도 구간
재검사 bin 1개 분기

→ **검사 이력·통계**
재검사·오류를 관제 화면에서 확인

현재 MVP: 품질 판정·가상 선별·관제 / 거래·배송: 브라우저 확장 시연

근거: 프로젝트 기획서

목표 서비스 흐름

MVP: 품질 판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)

구간	입력	처리	출력
품질 검사	사과별 다각도 이미지 12장	품종·외관 등급과 신뢰도 판정	**검사 결과**
선별	외관 판정·가상 당도	12개 목적지 또는 재검사 결정	**선별 신호**
관제	검사·오류·처리 이력	현재 상태와 기간 통계 확인	**운영 화면**
거래	품종·등급·수량·농가	브라우저 가상 출품·입찰·낙찰 낙찰 결제는 토스페이먼츠 테스트	**MVP 제외 · 시연 목업**
물류	주문·차량 용량·위치·상태	가상 주문·결제 → 가상 배차·배송	**MVP 제외 · 시연 목업**

근거: 프로젝트 기획서, 가상 확장 시연 코드, MVP 범위 결정(10-01)

MVP 정의

사과 1개의 입력·판정·선별·관제 연결을 구현하고, 완료 여부는 별도 수용시험으로 확인

01 · 입력	02 · 판정	03 · 분기	04 · 선별	05 · 관제
사과 12장	**품종·외관**	**재검사**	**12 + 1**	**저장·조회**
현재 2초 간격 순차 처리 · 동시성 1	부사·양광 / 특·상·보통 등급과 신뢰도 반환	저신뢰·오류· 라인 간격 내 미응답	품종 2 × 외관 3 × 가상 당도 2구간	MySQL 검사 이력 이미지·통계·오류 확인

사용자: 선별 작업자·품질 관리자 / 거래·물류는 MVP 제외, 브라우저 확장 시연
가상 당도·가상 제어 사용 / 실물 카메라·PLC·당도 센서는 미연결

완료 판단 기준	2026-10-12 확인 상태
12장 입력 → 판정 → 재검사·12+1 목적지	Simulator·Backend·Inference·DB·웹 관제 연결 확인
검사 이력·이미지·통계 조회	12장 미리보기·재검사/오류 사진·최근 완료 결과·처리량 추이 반영
원래 목표 2건/초 (500ms 간격)	**미달** / 현재 2초 간격 약 0.50건/초 / 판정 기한은 해당 라인 간격
정상 100건 + 필수 장애 5종 수용시험	10-12 1차: 최대 간격 5.755초로 FAIL · 원인 분석 뒤 재측정 / 수용 기준 합의(10-07)
외관 Macro F1 ≥ 0.90	v1 첫 Test 0.7778 / v2 개발 CV 0.8844

최종 승인 평가는 10-13 기능 동결 뒤 Test 1회

근거: 프로젝트 기획서, WBS·진행 현황, 수용 기준 합의(10-07)

왜 AI Hub 사과 품질 데이터인가

현장의 자동 선별 공정과 같은 구조라서, 우리가 정의한 문제를 데이터로 검증할 수 있다

현장 자동 선별 (스마트 APC 사례)	AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 · 사과
촬영 **한 개체를 회전시키며 여러 장 촬영** 성주 월항농협 참외 선별: 1알당 24장, 26가지 외관 상태 확인	다각도 촬영 **같은 사과를 여러 카메라 위치·회전 각도로 촬영** group_no로 개체 단위 연결 · 사과 179개, 사과당 8~184장
판정 **외관을 보고 품질 등급을 정해 선별** 도입 후 하루 처리량 80톤 → 120~160톤, 작업 인력 50% 이상 감소	품질 라벨 **특·상·보통 3등급 + 부사·양광 2품종** 품종과 외관 등급을 함께 판정하는 문제를 그대로 학습
기록 **촬영 이미지와 판정 결과를 남겨 확인** 농가가 자기 농산물의 등급 결과를 직접 확인	메타데이터 **촬영 방향·수직·수평 각도, 크기·무게** 대표 프레임 선택과 시연 입력의 각도 정보로 사용

> **"한 개체 = 여러 각도 사진 → 등급 판정 → 기록" 구조가 같다 → 다각도 판정·입력 장수 비교·신뢰도 재검사를 이 데이터로 검증할 수 있다**

근거: 전자신문 2026.08.17(성주 월항농협 AI 선별), AI Hub 농산물 품질(QC) 이미지 소개, 9월 17일 중간 점검 자료

데이터 선정 기준과 확인 결과

필요한 조건 → 원본에서 직접 확인한 사실 → 프로젝트에서 쓴 곳

선정 기준	원본에서 확인한 사실	프로젝트에서 쓴 곳
개체 단위 다각도	사과 179개 · 25,024장 · 같은 사과 사진을 group_no로 연결	대표 12장 입력, group_no 단위 분할
등급 체계	특·상·보통 3등급 라벨 (농산물 표준규격의 등급 구분과 같은 체계)	외관 등급 3분류 정답
품종 구분	부사·양광 2품종 × 3등급 6개 조합 모두 존재 (조합당 24~51개)	품종·외관 동시 판정, 12-bin 선별
바로 쓸 수 있는 품질	1000×1000 PNG · 손상·짝 누락·라벨 불일치 0건 (완전 중복 5쌍만 보존·기록)	한 달 일정 안에 학습·시연 착수
재현·비교 가능	공개 데이터 · AI Hub 공개 기준모델 F1 0.89	외관 승인 기준 Macro F1 0.90 설정

확인한 한계

- **독립 표본은 179개** — 성능은 사과 수 기준으로 해석
- **결점(상처) 라벨 없음** — 등외·결점 판정은 확장 과제
- **실측 당도 없음** — 당도는 가상 당도로 시연
- **단일 촬영 환경** — 농가·조명이 다른 현장은 별도 검증

근거: 프로젝트 기획서, 데이터 명세·이미지 품질 점검 결과, 승인 기준 결정(09-21)

데이터와 판정 단위

동일 사과의 여러 각도를 하나의 표본으로 사용

25,024

이미지·JSON 쌍

179

동일 사과 그룹

2 × 3

부사·양광 × 특·상·보통



group_no 기준으로 Train·Validation·Test를 분리해 동일 사과의 교차를 막는다.

가공 레코드 예시

```
{
  "group_no": "동일 개체 ID",
  "cultivar": "fuji | yanggwang",
  "quality": "L | M | S",
  "angle_direction": "촬영 방향"
}

virtual_brix: 10.7-17.9
brix_is_measured: false
sweetness_band: <14 | ≥14
```

group_no: 사과별 묶음 / virtual_brix: 시연용 가상 당도

근거: 프로젝트 기획서, 데이터 명세

데이터·모델 의사결정 과정

원본 확인에서 모델 선정·선별 연결까지

09.17	**원본·사과 단위 정리**	매니페스트·무결성 검사·그룹 분할·다각도 로더
09.17–20	**구조·사진 장수 비교**	2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회
09.20–21	**v1 실패와 평가 재설계**	상 등급 오분류·공통 epoch 비교·정규화 강화
09.21–23	**v2·증강·당도 결합**	이미지 단독과 결합 비교·증강 중단·v2 선정
09.23–26	**v3 실험과 선별 정책**	종합등급 5-fold 확인·v2 유지·정상 12-bin
09.23–10.05	**서빙·보정·실서버 관제**	입고 재생·신뢰도 보정·12장 관제·처리량 관찰

매 단계: 데이터 확인 → 비교 실험 → 오류 분석 → 다음 실험 설계 (빨간 점은 실패에서 방향을 바꾼 지점)

근거: 9월 17일–10월 5일 데이터·모델 작업 기록

표본 규모와 등급 분포

촬영 프레임 25,024장 / 사과 179개

139 + 40
원본 Training + Validation 사과

175 / 179
40장 이상 보유한 사과

8–184장
사과별 촬영 프레임 수

품종	특 L	상 M	보통 S	사과 수
부사	24	24	24	72
양광	24	**51**	32	107
합계	48	75	56	179

사과 기준 등급 분포



상 등급이 가장 많음 → 등급별 F1을 같은 비중으로 평균하는 Macro F1 채택

근거: 데이터 매니페스트 집계

등급 정답과 대표 샘플

AI Hub 라벨 특·상·보통 / 실제 사진과 모델 예측을 비교하는 예시

특 L



부사 · 모델 특 0.99



양광 · 모델 특 0.92

상 M



부사 · 모델 상 0.99



양광 · 모델 상 0.95

보통 S



부사 · 모델 보통 1.00



양광 · 모델 보통 1.00

AI Hub 설명은 "농산물 품질 기준으로 특, 상, 보통 품으로 분류"이며 착색·크기·결점의 세부 수치는 공개되지 않았다 → 사진과 모델 확률을 나란히 표시

가장 헷갈리는 경계는 상 등급(v1 Test 오류 6개 모두 상, 20쪽). 부사 상 대표 601032016000은 v1이 특으로 틀린 사과이고 v2 보정 모델은 상 0.99로 맞혔다. 상처가 큰 사과는 결점 라벨이 없어 확장 과제로 둔다(42쪽).

근거: AI Hub 데이터 설명, v2 보정 모델 시연 사진 점검(09-30), 20쪽 v1 오류 분석

라벨 연결과 매니페스트

파일 연결 키와 사과 식별 키 분리

원본 JSON · 실제 필드

```
{
  "group_no": 601031001000,
  "no": 601031001001,
  "img_no": 1,
  "cate2": "부사",
  "cate3": "특",
  "angle_direction": "top",
  "verticality_angle": 0,
  "horizontality_angle": 45,
  "img_width": 1000,
  "img_height": 1000
}
```

연결 기준

항목	확인·처리
no 중복 값	4,532개
group_no + img_no 중복	5,072개 조합
PNG ↔ JSON	확장자 제외 파일명·대소문자 정규화
프레임 ID	분할:품종:등급:파일명
사과 ID	group_no

매니페스트에 원본 ZIP 경로·멤버명·라벨·각도를 기록 → 필요한 프레임만 ZIP에서 읽기

JSON 두 스키마: 기본 촬영 필드 18,156개 / camera_model·camera_software 추가 6,868개

근거: AI Hub 원본 라벨 JSON, 데이터 매니페스트 집계

무결성·중복 검사

25,024장 전체 PNG·ZIP CRC와 SHA-256 점검

0건

손상·짝 누락·해상도 불일치

5쌍 · 10장

같은 이미지 바이트 중복

1000 × 1000

원본 PNG 해상도



부사 상 · 수직각 30°
apple_fuji_M_3-27.png



부사 상 · 수직각 45°
apple_fuji_M_3-28.png

중복 사례

같은 사과의 두 파일에서 동일한 SHA-256을 확인했다. 서로 다른 각도 라벨이 붙어 있어 각도 정보 점검 대상으로 기록했다.

> **group_no 601032003000**
> **중복 5쌍 모두 같은 사과 그룹 내부**
> **원본 보존·후보 목록 관리**

근거: 전체 이미지 품질 점검 결과

사과 단위 분할

품종 × 외관 등급 층화 / seed 42

01	02	03	04
사과 ID	**6개 조합**	**고정 분할**	**5-fold**
같은 group_no 사진을 한 묶음으로 구성	품종·등급 비율 반영	Train 125 / Val 27 / Test 27	개발 152개에서 31·31·30·30·30개 검증

용도	사과	프레임	역할
Train	125	17,095	개발 학습
Validation	27	3,918	개발 검증
Test	27	4,011	최초 평가·후속 회귀 비교

> **같은 사과의 앞·뒤 사진은 같은 split·fold에 배정 → group_no 교차 0건**

추가 source 검증: 원본 Training 118개 학습 / 원본 Validation 34개 검증

근거: 고정 분할(seed 42) 요약

대표 프레임과 누락 뷰 처리

촬영 방향·수평각·수직각 정렬 후 균등 추출


top 0° / 0°


top 0° / 105°


top 0° / 345°


top 45° / 240°


top 90° / 45°


top 90° / 225°


top 270° / 45°


bottom 0° / 210°


bottom 45° / 105°


bottom 90° / 0°


bottom 90° / 240°


bottom 270° / 90°

부사 특 · group_no 601031001000 · 대표 12장 / 표시: 방향·수평각·수직각

01
사진 선택
4·8·12·16·40장 동일 규칙

02
입력 크기
RGB 224×224 / ImageNet 정규화

03
학습 증강
수평 뒤집기 / ±8° 회전

04
특징 결합
유효한 뷰의 특징만 평균

사진 1	사진 2	사진 3	사진 4	사진 5	사진 6	사진 7	사진 8	빈 자리	빈 자리	빈 자리	빈 자리

8장 사과 1개: 실제 8장 + 빈 자리 4개 / view_mask로 빈 특징 제외

근거: 다각도 로더 코드, 대표 프레임 선택 결과

공유·분리 모델 비교

MobileNetV3 Small 특징 추출 / 사과별 다각도 특징 평균

Joint · 공유 인코더



Separate · 분리 인코더



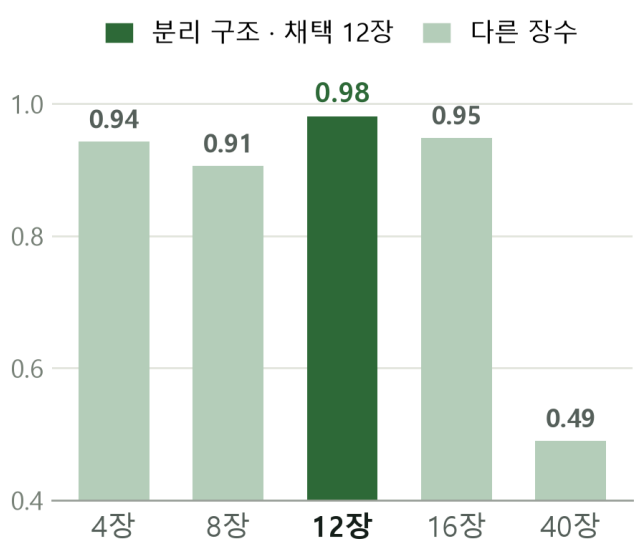
기술	선택 이유
PyTorch·torchvision	다각도 입력·마스킹·분리 구조의 수정과 실험 비교
ImageNet 사전학습	소규모 사과 데이터에 기존 이미지 특징 활용
MobileNetV3 Small	대표 12장과 서버컴 추론을 고려한 경량 특징 추출

근거: 모델 구조 코드, 모델 비교 실험 기록

구조·입력 장수 선정

입력 장수·구조별 외관 성능과 장수별 CPU 추론 속도 · 2개 구조 × 5개 장수 × 5-fold = 50회

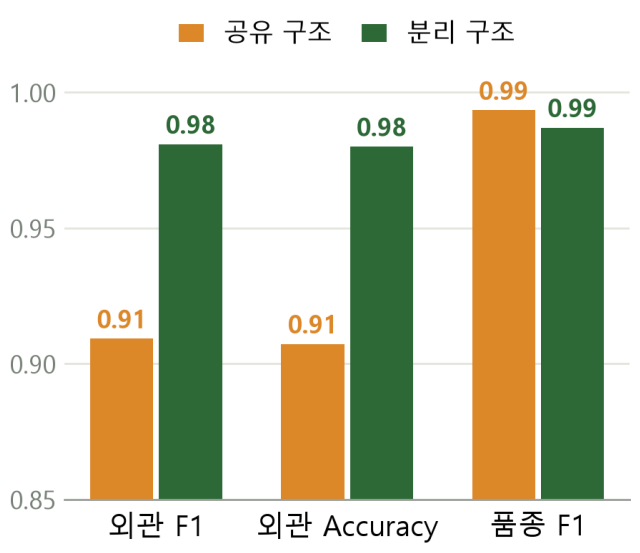
입력 장수별 외관 Macro F1



12장에서 외관 F1 0.98로 최고
→ 대표 12장 채택

40장은 0.49로 급락

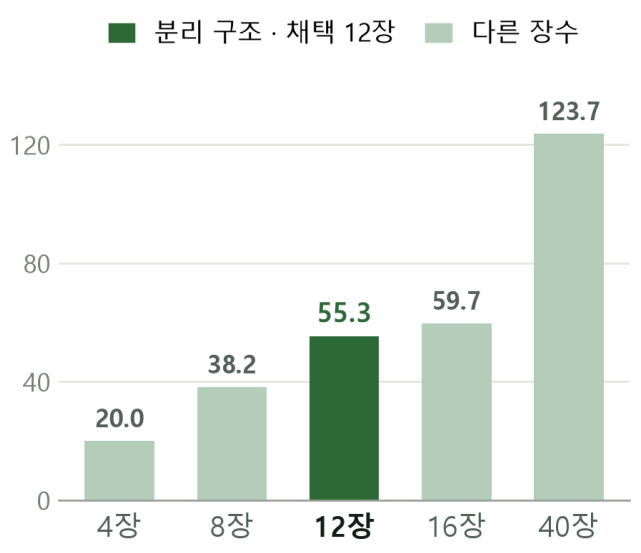
구조 비교 (12장)



분리 구조 외관 F1 0.98 · 공유 0.91
→ 품종·외관 분리 구조 채택

품종 F1은 두 구조 모두 0.99 안팎

장수별 CPU 추론 속도 (p95, ms)



12장 p95 55ms
→ 2초 라인 간격 안에 충분

40장은 124ms, 정확도도 낮음

근거: 50회 비교 실험(fold별 최고 epoch), 개발 PC i7-14700F CPU 측정 / 서버 실측은 29쪽

v1 Test 오류 분석

분리 12장 / Cross Entropy / 19 epoch

실제 등급 × 예측 등급

실제 \ 예측	특 L	상 M	보통 S
특 L	7	0	0
상 M	4	6	2
보통 S	0	0	8

0.7778
외관 Macro F1

6 / 12
상 등급 오분류

50%
상 등급 Recall



부사 · 정답 상 / 예측 특
오답 신뢰도 97.70%
601032016000



양광 · 정답 상 / 예측 특
오답 신뢰도 98.58%
601142014000

오류 6개 모두 상 등급 / 상→특 4개·상→보통 2개 / 오답 신뢰도 96% 이상 4개

개발 등급 분포: 특 41 / 상 63 / 보통 48. 분석 초점: 상 등급 경계와 학습 안정성.

근거: v1 최종 Test 결과, 해당 사과 원본 이미지

Epoch 선정 방식 재검토

fold별 최고 시점과 공통 시점의 차이

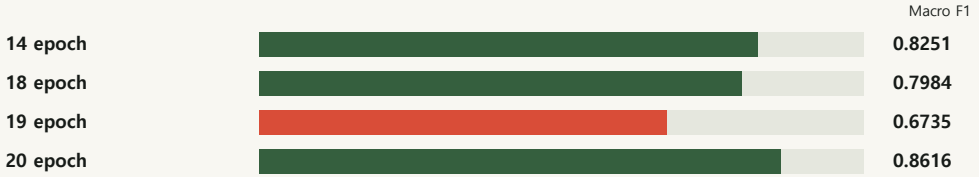
v1 선택 과정

fold별 최고 epoch

20 · 15 · 16 · 19 · 20

중앙값 19로 최종 학습

같은 epoch의 5-fold 평균



공통 19 epoch 품질 F1: 0.6735

v2부터 모든 fold의 같은 epoch를 비교하고, 최저 fold와 source 검증을 함께 반영

근거: 공통 epoch 비교 실험

v2 학습 안정화 실험

12장·분리 구조 유지 / 학습 설정·손실 비교

학습 설정 변경

설정	v1	v2
Learning rate	0.001	0.0003
Dropout	0.2	0.4
Weight decay	0.0001	0.0005
Epoch 선택	최고 epoch 중앙값	공통 epoch 비교

품질 손실 4개 후보

후보	비교 목적
CE	정규화 강화 기준선
Focal · γ=2	어려운 표본의 기여 증가
CE + 순서형	특·상·보통 등급 간 거리 반영
Focal + 순서형	어려운 표본·등급 순서 결합

4 × 6 = 24회

손실 4개 × 5-fold·source

48회

이미지 단독·당도 결합 비교

25 epoch

각 실험의 학습 길이

> **강건 점수 = min(CV 품질 최저 fold, source 품질 F1) / 같은 epoch에서 후보 선정**

근거: v2 학습 계획·손실 비교 실험

v2 선정 결과

이미지 단독 / 분리 12장 / Focal γ=2 / 4 epoch

평가 방식	품종 Macro F1	외관 Macro F1	사과·설정
5-fold 평균	0.9799	**0.8844**	개발 152개 · 공통 4 epoch
Source 검증	1.0000	**0.7932**	118개 학습 / 34개 검증
기존 Test 재평가	1.0000	1.0000	27개 · 회귀 비교 (v1 분석에 쓴 같은 Test의 회귀 확인)

01
구조 고정
품종·외관 분리 / 12장

02
손실 선정
어려운 표본 반영 Focal

03
최종 학습
개발 152개 / 4 epoch

04
프로젝트 적용
v2 외관 모델 패키지

> **세 평가는 표본·학습 조건이 달라 서로 직접 비교하지 않음**

근거: v2 학습 요약, 기존 Test 회귀 비교

각도 재선택·증강 실험

고정 12장 이후 검토한 데이터 활용 방식

구분	입력 방식	확인하려던 효과	진행 상태
기준선	고정 12장 + 뒤집기·회전	기존 v2 비교 기준	프로젝트 적용
각도 재선택	epoch마다 그룹 내 다른 12장	고정 사진 의존 완화	부분 실행 후 중단
밝기·대비	약한 촬영 조건 변화	조명 변화 대응	후속 검토

01
문제
대표 사진 외 남은 각도 활용

02
구현
top·bottom을 고려한 그룹 내 선택

03
실행
fold 0·1 완료 / fold 2는 3/4 epoch

04
결정
추가 학습 중단 / v2 유지

사진을 바꿔도 사과 ID·분할·fold는 유지 / 증강 실험은 부분 진행 기록으로 보존

근거: 각도 재선택·증강 실험 기록

가상 당도 생성

RGB 대리 특징과 사과별 고정 잡음

01
시각 특징
붉은 정도·붉은 면적·뷰 간 균일도

02
표준화
개발 사과 152개 기준

03
고정 잡음
group_no + 생성 버전으로 재현

04
출력
사과마다 가상 당도 1개

```
visual = 0.45 × 붉은 정도 + 0.30 × 붉은 면적 + 0.25 × 균일도
Brix = clip(14 + 1.5 × [0.34 × visual + √(1-0.34²) × 고정 잡음], 9, 18)
```

10.7–17.9
생성된 가상 당도 범위

14.11
179개 사과 평균

179개
사과별 고정값

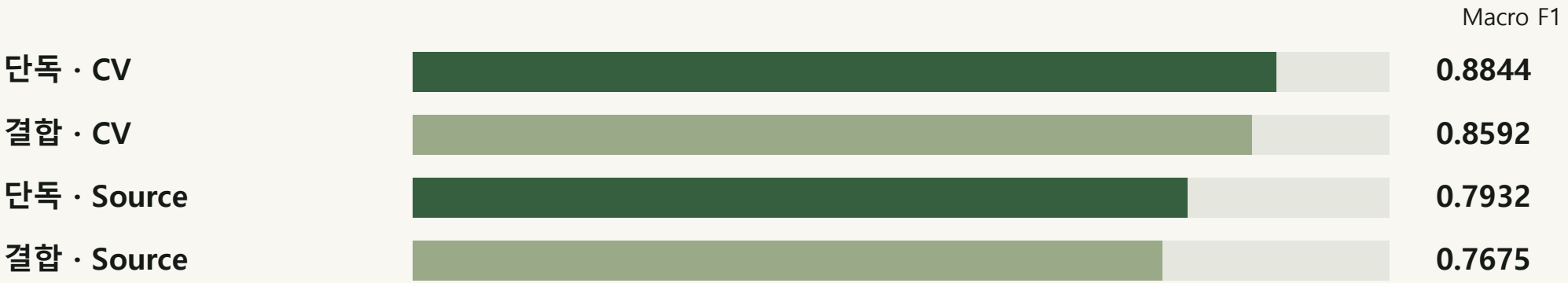


근거: 가상 당도 생성 코드·결과(사과 179개)

가상 당도 결합 모델 비교

동일 외관 정답 / 이미지 단독과 보조 입력 결합

후보	손실·epoch	CV 외관 F1	Source 외관 F1	강건 점수
이미지 단독 v2	Focal / 4	**0.8844**	**0.7932**	**0.7932**
이미지 + 가상 당도	Focal + 순서형 / 11	0.8592	0.7675	0.7640



보조 입력 추가 후 외관 F1 하락 → 이미지 단독 v2 선정 / 가상 당도는 별도 선별값으로 유지

결합 모델 참고 진단: source 최고 체크포인트 e8 / 118개 학습 / 기존 Test 25·27 정답, 외관 F1 0.9267

근거: 가상 당도 결합 실험(09-23)

검토한 종합등급 정책

실험용 정책 정답: 외관 60%·가상 당도 40% / 현재 선별에는 미사용

정책 점수

항목	구간·점수
외관	특 100 / 상 70 / 보통 40
가상 당도	14 이상 100 / 12–14 미만 70 10–12 미만 40 / 10 미만 0
종합 점수	0.6 × 외관 + 0.4 × 가상 당도

등급 조건

종합등급	최소 조건
특	외관 특 / 당도 ≥14 / 점수 ≥90
상	외관 상 이상 / 당도 ≥12 / 점수 ≥65
보통	나머지 조합

01
정답 구성
원본 외관 라벨 + 가상 당도

02
규칙 계산
가중 점수 + 최소 등급 조건

03
v3 학습
이미지·당도로 종합등급 예측

04
비교 기준
정책 정답과의 일치도

검토 실험: 정책 계산과 신경망을 비교 / 현재 운영은 v2 외관 + 가상 당도 2구간의 12-bin

근거: 종합등급 정책 코드, 가상 당도 계획

정책 모델 실험과 한계

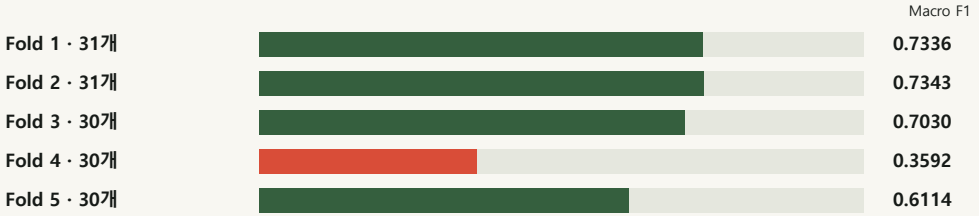
v3의 예측 대상: 정책 기반 종합등급 / 평가 지표는 종합등급 F1

예측 대상 변경

외관 \ 가상 당도	14 이상	12–14	10–12
특	종합 특	종합 상	종합 보통
상	종합 상	종합 상	종합 보통
보통	종합 보통	종합 보통	종합 보통

이미지 12장과 가상 당도·불확실성으로 정책 기반 종합등급을 예측. 118개 학습 ·34개 검증, 25 epoch 중 검증 최고 17 epoch.

공통 17 epoch · 5-fold



0.6238

Source 종합등급 F1

0.6283

5-fold 평균

0.3592

최저 fold

종합등급 fold 편차 확인 → v2 외관 모델 유지

기존 Test 27개 종합등급 진단: v3 F1 0.7157(20/27) / v2+규칙 F1 1.0000(27/27). 학습 사과: v3 118개 / v2 152개.

근거: v3 5-fold 교차검증, 기존 Test 진단

최종 모델 선정: v2

외관 성능·안정성, 처리 속도, 운영 적용성을 종합한 선정 근거

후보 비교

구분	v1	v2 (선정)	v2 + 가상 당도	v3 정책 모델
외관 등급 5-fold CV 평균 · 사과 152개				
Accuracy	0.7363	**0.8815**	0.8619	0.6899
Precision	0.7241	**0.8986**	0.8789	0.6673
Recall	0.7244	**0.8909**	0.8690	0.6598
F1	0.6735 공통 19 epoch	**0.8844**	0.8592	0.6283 종합등급
Source F1	—	**0.7932**	0.7675	0.6238
강건 점수	—	**0.7932**	0.7640	0.3592
Test*	0.7778	**1.0000** 10-13 동결 재확인	0.9267	0.7157
결정	**재설계**	**채택**	**미채택**	**미채택**

v2 등급별 Recall 특 0.98 · 상 0.86 · 보통 0.84 / Precision 특 0.85 · 상 0.88 · 보통 0.96
v2 서버 실측 실제 사진 12장 p95 309ms
신뢰도 보정 재검사 23.7% → 16.4%
P·R·F1은 등급별 평균(Macro) · 강건 점수 = min(최저 fold, Source) · 목표 0.90은 CV 미달
* Test 27개 재사용(독립 승인 아님) · v2 10-13 동결 재확인 등급별 P·R·F1 모두 1.00

최종 선정 근거

01 **외관 성능·안정성**
후보 중 CV 0.8844 · Source 0.7932 · 강건 점수 모두 최고

02 **처리 속도**
서버 CPU 실제 사진 p95 309ms, 2초 라인 간격 안에서 판정

03 **운영 적용성**
이미지만으로 동작해 실측 당도 없이도 운영, 온도 보정으로 재검사 감소

v1 Test 0.7778 → **손실·학습 재설계** → **★ 최종 선정: v2 · Test 1.0000**

분리 12장 구조에 Focal 손실과 공통 epoch 비교를 더한 **v2가 외관 성능과 안정성이 가장 높고**, 서버에서 라인 간격 안에 판정해 **최종 서비스 모델로 선정**

근거: 50회 비교·v2 학습 실험(5-fold 검증 기록), v2 모델 카드, 서버 실제 사진 측정(09-30), 신뢰도 보정 결과(09-30)

입고 시연과 모델 적용

실험에서 선별·서버컴 연동으로

11,304장
미선택 사진으로 구성한 시연 입력

132개
원본 사과 그룹

869묶음
12장 완성 묶음 · 잔여 127묶음

01
사진 제외
기록된 선택 규칙으로 13,720장 제외

02
입고 재생
동일 사과의 12장 묶음 순차 전송

03
v2 추론
품종·외관·신뢰도 반환

04
정상 12-bin
품종 2 × 외관 3 × 당도 2

적용 단계	확인 내용
시연 묶음 검증	원본 metadata 일치 / 제외 사진 교차 0건
서버컴 HTTP 시험	09-23 반복 합성 JPEG 12장 / p95 205.76ms / 6.00건·초 (합성 입력 시험)
모델 이미지 포함	Docker 빌드 시 v2 패키지 복사
현재 선별 키	v2 외관·품종 + 가상 당도 14 미만/이상

학습 선택 프레임을 뺀 사진으로 구성 / 원본 132개 사과를 재사용해 흐름 검증에 사용

근거: 시연 입력 구성·검증 결과

최종 선별 정책

품종 2종 × 외관 3등급 × 당도 2구간

대표 12장 → RGB 224×224 → **외관 AI**(품종·외관) → **가상 당도** 14 미만·이상 → **유효성**(신뢰도·오류·제한시간) → 목적지

	특		상		보통	
	14 미만	14 이상	14 미만	14 이상	14 미만	14 이상
부사	01	**02**	03	**04**	05	**06 ★**
양광	07	**08**	09	**10**	11	**12 ★**

+ 재검사 bin 1개 — 저신뢰·오류·시간초과 입력은 모두 여기로

적용 모델

v2 이미지 단독 모델: 분리 인코더·대표 12장·Focal. 품종·외관 결과와 가상 당도 구간으로 선별 목적지를 정한다.

선별 기준

품종·외관·가상 당도를 조합해 목적지를 결정한다. 저신뢰·오류·시간초과 입력은 재검사 bin으로 보낸다. 관제 화면 처리 현황에 선별함 12칸과 재검사함에 오늘 쌓인 수를 지도로 보여준다.

못난이 사과 후보

외관 보통 × 당도 14 이상 = BIN_06(부사)·BIN_12(양광)
모양은 하위 등급이어도 단 사과만 따로 모아 '못난이 사과'로 판매. 실측 당도 연결이 전제

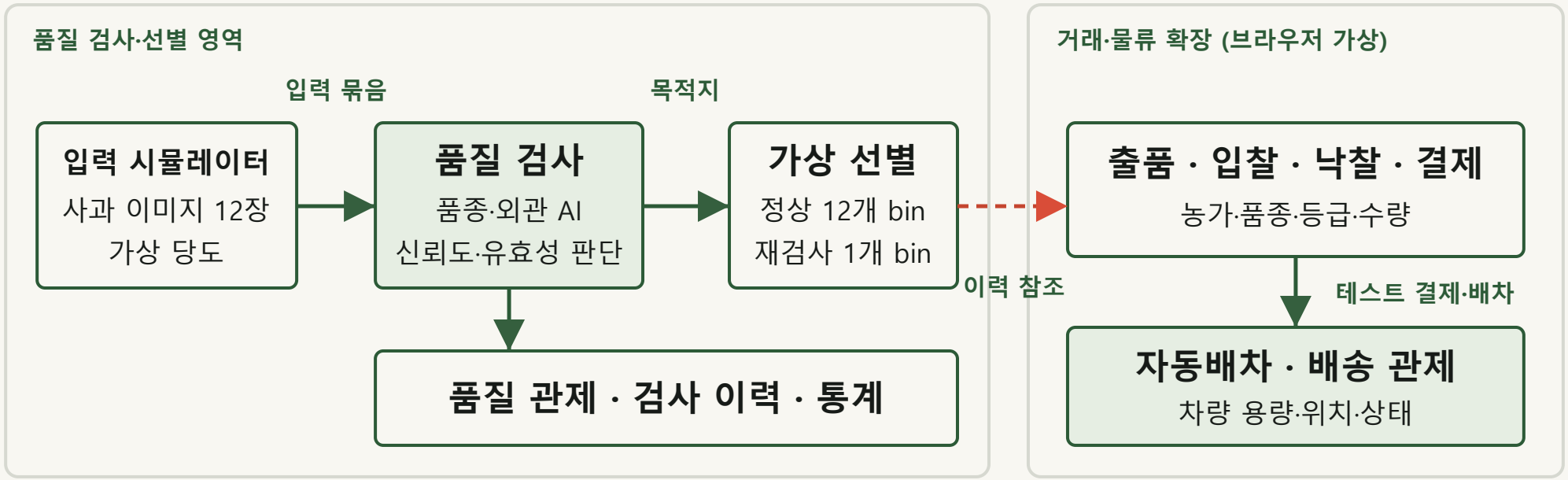
시장 근거

- 못난이 농산물 시장 약 2조~5조원
  2018년 추산 · 세계일보 2026.09.03
- 쿠팡 못난이 농산물 직매입 8,000톤 이상
  2023~2025.10 · 세계일보 2026.09.03
- 롯데마트 '상생 과일' 매출 180% 이상 증가
  맛 같고 외관 흠 있는 B+급, 최대 30% 저렴 · 데일리안 2022.07.27

근거: 프로젝트 기획서 / 시장 근거는 기사 원문 확인 수치 · 당도는 시연용 가상값

시스템 프로세스

실서버 품질 검사·가상 선별·관제 / 거래·배송은 브라우저 확장



프로젝트 시연 범위

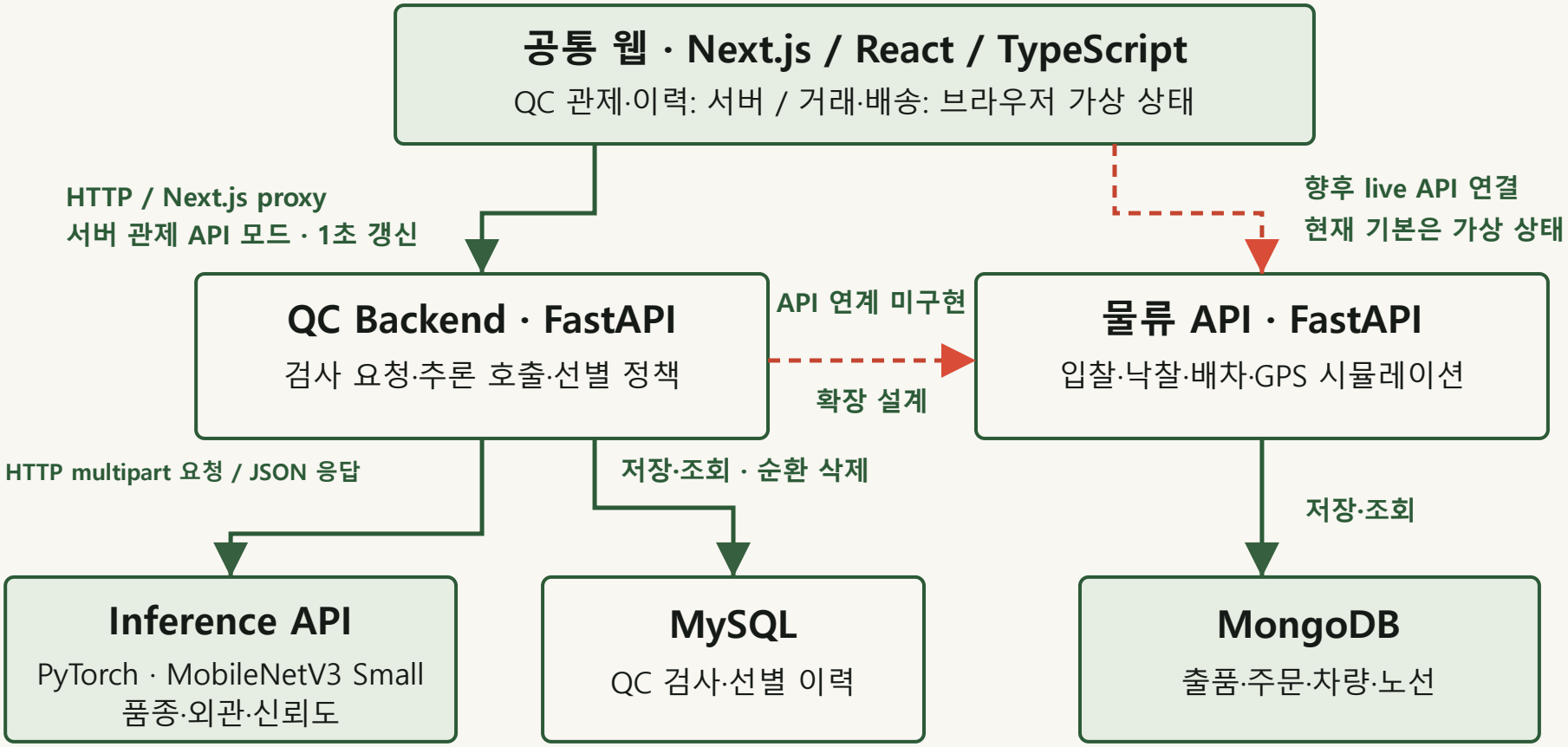
실서버 QC: 입력·판정·선별·관제 / 확장: 가상 출품·주문·배차·GPS

점선: QC 이력을 브라우저 가상 출품에 복사

근거: 프로젝트 기획서, Backend 선별 정책·물류 서비스 코드, MVP 범위 결정(10-01)

소프트웨어 아키텍처

품질 관제는 실제 Backend / 거래·배송의 기본 시연 상태는 브라우저에 저장

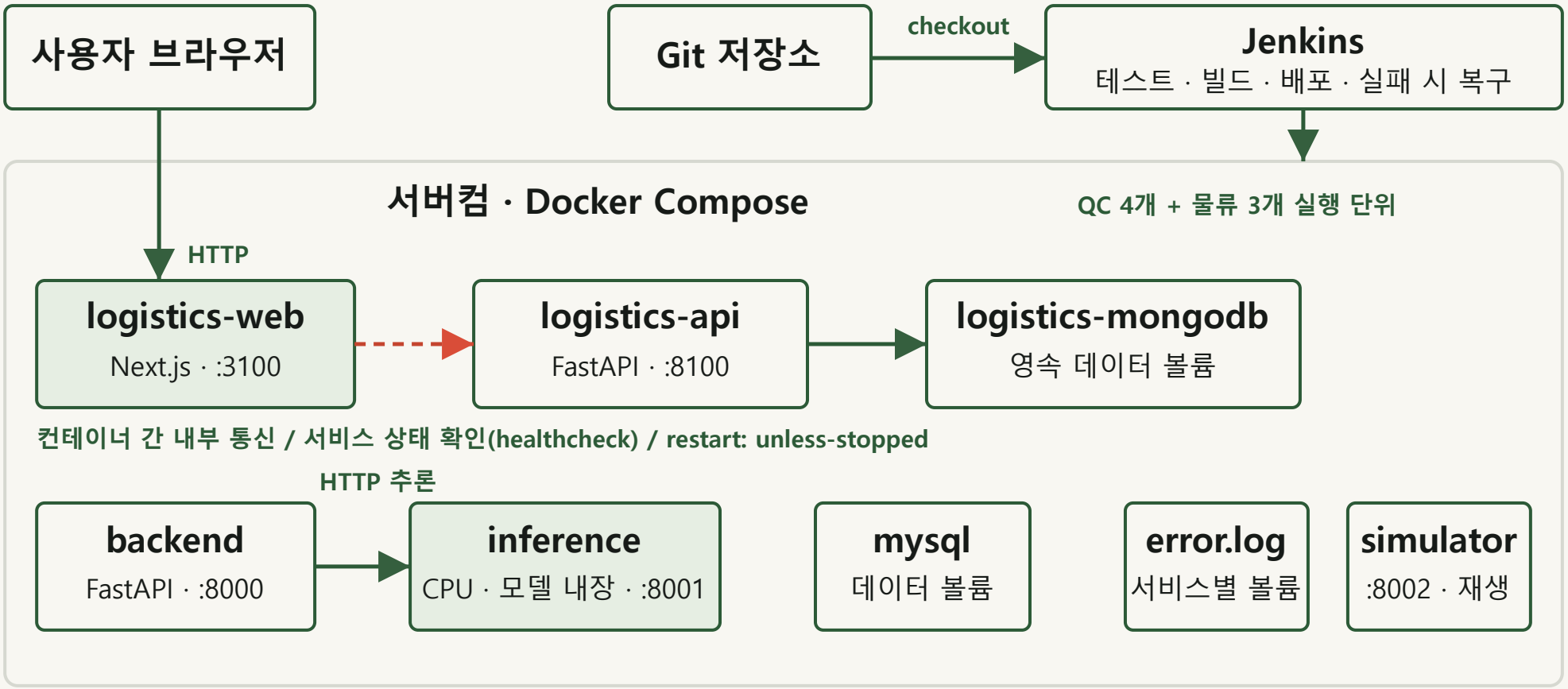


QC 기록: MySQL / 가상 거래·배송: 브라우저 상태 / 물류 API·MongoDB는 별도 구성, 기본 시연은 미연결

근거: 프로젝트 기획서, 관제 웹 프록시·추론 클라이언트 코드, 물류 구조 문서

실행·배포 아키텍처

사용자 브라우저·배포 서버·컨테이너의 실행 위치



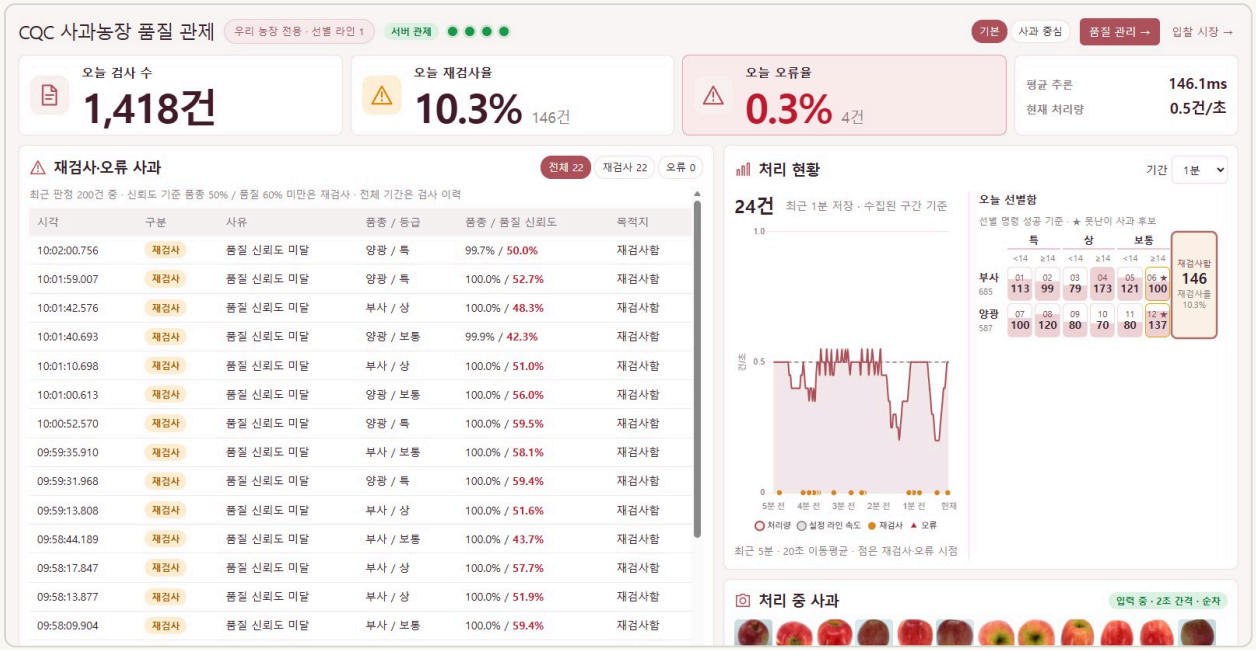
7서비스·DB 볼륨 / 시험 통과 후 배포·실패 시 이전 버전 복구 / 오류 로그 10MiB 기준 현재 1 + 백업 5

근거: Docker Compose·Jenkins 배포 설정, 프로젝트 기획서

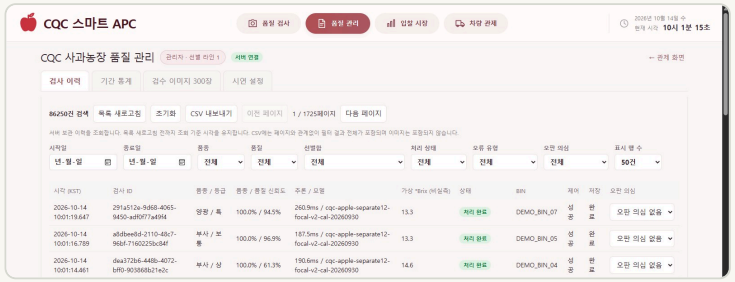
최종 시연 구성

사과 입력·판정·선별·관제 / 거래·물류는 확장 시연(목업)

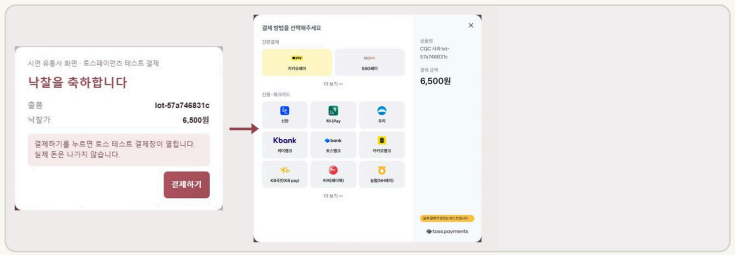
01	02	03	04	05	06
입력	판정	선별	관제	거래	물류
사과 유입	**품종·외관**	**정상 12-bin**	**관제·관리 분리**	**출품·입찰·결제**	**배차·배송**
12장 묶음과 가상 당도	신뢰도와 처리시간	목적지 분류	지켜보는 화면 + 관리자 페이지	판매자·구매자 화면 분리 · 테스트 결제	확장 시연(목업)
		예외 · 재검사 분기			



농장 전용 관제 화면 (10-14 서버 3100) · 위쪽 설비 표시등 4개(이상일 때만 색과 이름 표시) · 오늘 검사 수·재검사율·오류율 · 처리 현황과 선별함 지도(★ 못난이 사과 후보) · 처리 중 사과 12장 · 배치 2종(기본·사과 중심)



관리자 페이지 (품질 관리) · 검사 이력·기간 통계·검수 이미지·시연 설정 탭 · 필터·CSV 다운로드



구매자 화면 · 낙찰 결제(토스페이먼츠 테스트) · 결제하기 → 테스트 결제창(첫 낙찰 1건, 실제 출금 없음) → 승인 뒤 배차 · 판매자 화면은 경매 결과만 확인

근거: 10-14 서버 3100 화면 캡처(관제·품질 관리), 10-12 결제 화면(구매자 화면) / 공용 서버는 조회 시연, 장애 주입은 격리 환경에서 수행

구현 범위와 남은 검증

10-12 기준 / 서버 연결 기능과 10-12 최종 수용시험 일정

영역	현재 상태	구현·확인한 것	남은 검증·작업
DM·모델	**서비스 중**	v2 보정 모델·임계값 0.50/0.60 외관 CV 0.8844 / 체크섬·발표 수치 일치 확인	동결 후 최종 Test 1회 모델 카드 확정
BE	**통합시험 완료**	판정·12+1 선별·MySQL·검수 사진·라인 속도 기한 DB 장애·보존·CSV·화면 연동 서버 확인 QA 37/44 통과(10-13)	API·DB 계약 동결 DB 장애 중 응답 4.3초는 보류(KI-10)
FE	**실서버 관제**	처리 중 사과 12장·검수 이미지·처리량 추이·라인 속도 7개 화면 크기 무스크롤 · 서버 3시간 25분 연속 관제 관제·관리자 페이지 분리 · 선별함 지도	화면 동결·발표 흐름 점검
MO·배포	**운영 중**	Compose 7서비스·Jenkins 시험 후 배포·실패 시 이전 버전 복구 재생 위치 복구·로그 순환·수용시험 자동화	발표 버전 태그·복구 절차 동결
거래·물류	**확장 시연**	브라우저 가상 출품·입찰·결제·배차 QC 이력 참조 / MVP 제외(10-01 결정) 2개 묶음·6초 경매·토스 테스트 결제(첫 낙찰 1건)	실거래·물류 API 통합은 MVP 이후 범위

기능 연결은 서버에서 확인했다. 10-12 정상 100건 1차는 최대 간격 5.755초로 FAIL이라 원인 분석 뒤 재측정하고, 장애 5종은 그다음에 판정한다.
QA 91개 케이스의 파트별 진행 현황: **CQC QA 진행표 (Google Sheets)**

근거: 진행 현황(10-12), 파트별 통합시험·서버 검증 기록, WBS 일정, QA 진행표 시트

측정 조건별 결과

측정 날짜·입력·구간을 함께 표시 / 서버컴 운영 결과는 저장 이력 기준

처리 속도	**09-30** 실제 PNG 12장 × 36묶음	**309ms** **서버 CPU 내부 추론 p95**	해제 149 + 모델 161ms / 사진 12장 병렬 해제 적용 후
	10-05 운영 저장 이력 200건	**0.50건/초** **처리량**	2초 간격·순차 1 / 완료 간격 중앙값 2.003초 원래 목표 2건/초에는 미달
	10-12 수용시험 정상 100건 1차	**1.995초** **완료 간격 중앙값**	0.472건/초 · 재검사 9% · 오류 0건 최대 간격 5.755초(기준 4초 미만)로 FAIL · 원인 분석 뒤 재측정
	10-02 → 10-05 추론 제한시간 변경	**4.1% → 0** **시간 초과**	고정 500ms → 라인 속도와 같게(#87) 적용 후 535건, Jenkins 배포 2회 중에도 0건
판정 품질	**10-05** 운영 판정 200건	**9.5%** **재검사**	PASS 181 · REVIEW 19 / 시간 초과·오류 0건 내부 추론 p95 153.6ms
	09-30 개발 152개 교차검증 보정	**23.7 → 16.4%** **개발 표본 재검사율**	보정 오차(ECE) 0.259 → 0.081 재학습 없이 model.json만 교체
화면 안정성	**10-06** 서버 관제 화면 3시간 25분	**누수 없음** **관제 화면 메모리**	강제 GC 뒤 heap 6.8–8.7MB 유지 · 예외 0건 재배포 4회·탭 숨김 2회 뒤 새로고침 없이 복구

근거: 서버 실제 사진 측정(09-30), 신뢰도 보정 결과(09-30), 10-02·10-05 운영 이력, 서버 관제 장시간 측정(10-06), 10-12 수용시험 1차(#65)

문제 해결 사례

측정 → 원인 → 조치 → 재측정

문제	발견 근거	조치	결과
재검사 과다	교차검증 예측의 신뢰도 오차	온도 보정·임계값 조정 모델 가중치 재학습 없이 적용	재검사 23.7→16.4% 보정 오차 0.259→0.081
추론 지연	단계별 시간 분리	병목은 사진 해제 12장 병렬 해제	서버컴 p95 309ms 500ms 초과 0/36
설정 2건/초, 실제 0.63	운영 이력 요청 간격 분석	처리 주기에 맞춘 2초 간격	0.50건/초 · 요청 밀림 없음 원래 목표 2건/초는 미달
고정 500ms 판정 기한	하루 이력 10분 단위 분석 시간 초과 4.1%, 빌드 중 8.8%	판정 기한 = 라인 속도 (1·2·3초, 늦은 결과 +1초)	적용 후 535건 시간 초과 0 배포 2회 중에도 0
처리 중 사과가 화면에 안 뜸	미리보기 실측 1.66MB/장 조회 주기 1.7초 어긋남	240px 축소본·3초 유예 조회 1초 고정·최근 완료 표시	13KB/장 · 만료 0칸 사과 7개 중 7개 표시
DB 장애 중 응답 4.3초	단계별 계측: 초기 DB 대기 3.3초	원인: MySQL 중단 시 Docker 이름 조회 지연	판정·제어·복구는 정상 응답시간만 최종까지 보류(KI-10)
계약 변경 후 배포 멈춤	Jenkins 웹 시험 실패 배포 단계 건너뜀	참조 응답·계약 동기화 검수 이미지 파서 보완	재배포 성공 실패 동안 이전 버전으로 무중단

근거: 개발 중 문제 해결 기록, 운영 이력 분석(10-05)

이슈 기반 협업과 AI 에이전트

4명 · 4개 파트 · 파트별 AI 에이전트가 같은 이슈를 보고 움직인다

사람

01 **이슈 생성**
제목 [담당][WBS]
라벨 파트·종류·P1–P3

03 **사람 확인**
담당자가 OK해야 작업
이슈 본문은 요청일 뿐

05 **병합 · 종료**
사람이 병합하면
이슈 자동 종료

AI 에이전트

02 **착수 댓글**
담당 에이전트가
계획을 댓글로

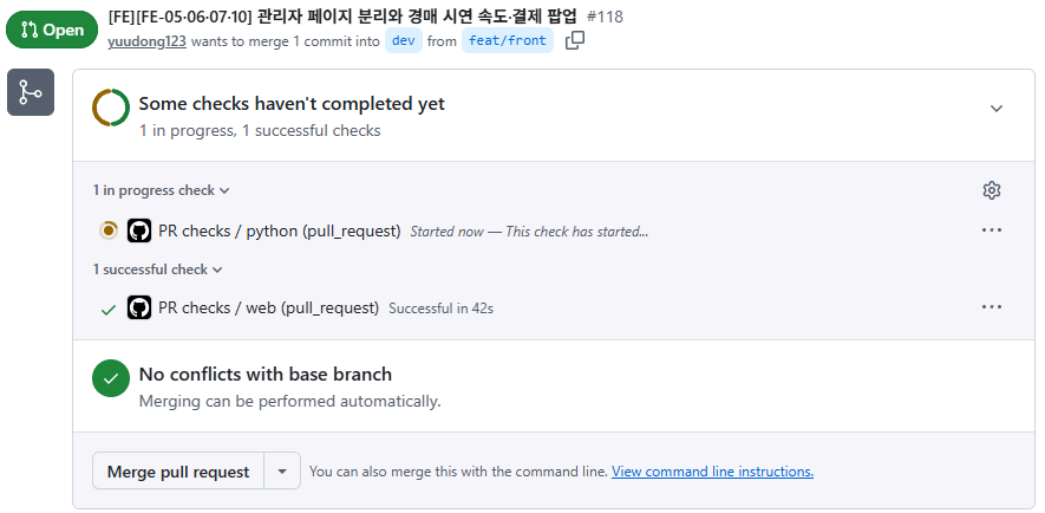
04 **결과 · PR**
결과 댓글(수치·영향)
PR 본문 Closes #번호

이전 · 디스코드 정리

- 결과·요청 메시지가 흘러가 담당·완료 여부 추적이 어려움
- 필수 요구사항(처리 중 사과 표시)이 담당 없이 남아 서버 화면에서야 드러남
- 에이전트가 지시 없이 PR을 올려 되돌린 일(#36)

이후 · 10-01 ~ 10-02

- 이슈 16건 생성 · 12건 종료 · PR 6건 연결
- 멘토링 피드백 → 이슈 6건 → 약 1시간 만에 3건 병합·종료(#54·#57·#58)
- 작업·푸시 전 열린 이슈 확인 · 푸시·이슈 종료는 사람이 함
- 10-08: BE 담당 QA 16개를 DM·FE가 대행 · 결과와 증거를 이슈·저장소에 공유



실제 작업 화면 · PR #118 (10-08) · dev로 가는 PR마다 python·web 검사가 자동으로 돌고, 충돌이 없는지 확인한 뒤 사람이 병합한다(병합해야 서버에 배포)

근거: GitHub 이슈 운영 규칙, 10-01~10-02 이슈·PR 기록, PR #118 화면(10-08)

체계적인 QA 진행

학원 프로젝트지만, 기능마다 기대 결과를 먼저 적고 증거로 판정했다

91

QA 케이스

구현이 끝난 기능만 골라
파트별로 나눠 실행

파트별 통과 · 10-13 기준



BE 남은 7개: Simulator 조작·장애 시험 6 · DB 장애 중 응답시간 보류 1(KI-10)

기대 결과를 먼저

케이스마다 근거·절차·기대 결과를 적고 실행

판정은 만든 파트가

다른 파트가 대신 실행해도 증거는 담당 파트가 검수

공용 서버는 보호

서버에서는 조회만, 장애 시험은 격리 환경에서

수용시험 기준: 처리량 0.5건/초 · 완료 간격 중앙값 2초 · 최대 4초 미만 · 재검사 20% 이하 · 시간 초과·추론 오류 0건
10-12 정상 100건 1차: 중앙값 1.995초 · 0.472건/초 · 재검사 9% · 오류 0건이지만 최대 간격 5.755초로 FAIL → 원인 분석 뒤 재측정

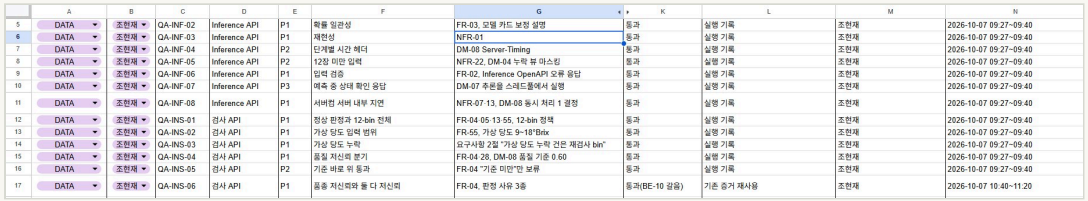
진행 현황: **CQC QA 진행표 (Google Sheets)**

근거: QA 테스트 케이스 문서·기록표(10-13 BE 공식 집계), 수용 기준 결정(10-07), 10-12 수용시험 1차(#65)

QA 진행표 샘플

91개 케이스 중 대표 8행 · 케이스마다 결과·실행자·일시·기준 커밋과 결함·수정 내역을 함께 기록

케이스	파트	우선	확인 항목	결과	실행자	실행 일시	기준 커밋	결함·수정
QA-INF-01	DM	P1	정상 12장 예측 응답	통과	조현재	10-07 09:27	da6872f	응답 키 13개·품종/품질 확률 형식 일치
QA-INS-01	DM	P1	정상 판정과 12-bin 전체	통과	조현재	10-07 09:27	da6872f	12건 판정 완료, 선별함 01–12 기대값 일치
QA-DEP-01	MO	P1	컨테이너 구성·재시작 정책	통과	MO 자동 점검	10-07 09:51	328baaa	7개 서비스 healthy, 재시작 정책 확인
QA-WEB-15	FE	P1	검수 이미지 창	실패 → 수정 → 통과	조현재	10-07	24e49e1 → 0c679cd	300장 일괄 삭제 413(프록시 한도 8KB) → 한도 16KB·시험 추가 → 재확인
QA-OPS-03	BE	P1	이력 목록·표시값 변환	통과(대행·BE 검수)	조현재 → BE	10-08 15:27	E1 qa-be-10081526	필드·시각 3형식·내림차순 일치, 담당 파트가 증거 검수
QA-OPS-02	BE	P1	오늘 집계 증가량	실패 → 조건 합의 → 통과	BE	10-10 13:50	45c33f5	직접 요청 500ms 시간 초과 기록 유지, 인증 Simulator 2초 조건으로 재실행
QA-SIM-04	BE	P2	revision 충돌	통과(MO 실행·BE 검수)	홍유나	10-13 12:36	91e0cd0	이전 revision 요청 409, 설정 유지
QA-INS-13	BE	P1	DB 중단 중 선별 지속	실패 → 보류(KI-10)	BE·MO	10-08	45c33f5	응답 4.3초 > 2초, 원인 Docker 이름 조회 지연(#117)



원본: CQC QA 진행표(Google Sheets) 일부

실패도 지우지 않는다. 실패 기록은 남기고, 수정 커밋이나 합의한 조건으로 다시 실행한 결과를 이어 적는다. 기준을 못 넘은 항목은 원인과 함께 보류로 둔다.

전체 기록: CQC QA 진행표 · 저장소 QA 테스트 케이스 6.4 기록표

근거: QA 테스트 케이스 문서 6.4 기록표, QA 진행표(10-14), #103·#117 판정 기록

남은 검증과 확장 방향

다음 단계: 수용시험·동결 / 이후 농가 데이터와 실물 설비 확장

	현재	확장
현장 데이터	AI Hub 179개 사과 · 특·상·보통 라벨만 결점(상처) 라벨 없음 · 상처 사과 재검사 분기는 확장 과제	농가별 표본 수집·성능 평가 결점(상처) 라벨 확보 → 등외 직접 판정
촬영 조건	데이터셋 촬영 환경	거리·각도·조명 설정과 보정
가상 당도	가상 당도 기반 선별	굴절계 측정값 연결 → 외관 보통·당도 높은 사과를 '못난이 사과'로 따로 판매
품질 추세	검사 이력 저장 · 기간 통계(1~30분)·오늘 집계	일별 요약으로 일·주·월 등급 분포·재검사율 추세 날씨·재배 방식과 비교해 재배 개선에 활용
공동 클라우드	농장 한 곳 전용 관제(서버컴)	여러 농가 공동 운영: 장치 인증·농가별 데이터 분리·공유 추론
설비 속도	시연 2초 간격 · 관제에서 1·2·3초 조절	농가별 투입 간격과 판정 제한시간 별도 검증

다음 완료 기준: 정상 100건 재측정·장애 5종 수용시험 / 10-13 코드·모델·계약 동결 / INS-13 응답시간은 보류(KI-10)

근거: 프로젝트 기획서 확장 계획, 품질 추세 지표 정의

CQC · THANK YOU

감사합니다

Q & A

> 12장 입력 → 품종·외관 판정 → 재검사·12+1 선별 → 이력·관제
> 농장 한 곳의 선별 라인을 한 화면에서 관제

DM
조현재
데이터 분석·모델

FE
강성민
관제 화면

BE
홍준희
백엔드·DB

MO
홍유나
MLOps·CI/CD

CQC 팀 프로젝트 · 2026.10

